

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

2 neue Begriffe aus der Systemtheorie:

Differenzordnung und Realisierbarkeit eines Übertragungsgliedes

Gegeben sei ein LZI-Glied (lineares, zeitinvariantes Übertragungsglied) mit der rationalen Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n}$ mit $a_n, b_m \neq 0$.

Darin sind also m : Grad des Zählerpolynoms $Z(s)$

n : Grad des Nennerpolynoms $N(s)$

Die **Differenzordnung** δ des Übertragungsgliedes ist die Differenz

aus Nenner- und Zählergrad: $\delta = n - m$

Ein Übertragungsglied heißt **realisierbar**, wenn der Zählergrad nicht größer als der

Nennergrad ist, d.h.: $m \leq n$ bzw. $\delta \geq 0$.

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

Beispiele für realisierbare Systeme

PT1-Glied $G_1(s) = \frac{1}{1 + Ts}$ (Differenzordnung $\delta = 1$)

PT2-Glied $G_2(s) = \frac{1}{1 + 2D(s/\omega_0) + (s/\omega_0)^2}$ (Differenzordnung $\delta = 2$)

Die Inversen von Übertragungsfunktionen mit einer Differenzordnung $\delta > 0$, wie hier

$$G_1(s)^{-1} = 1 + T \cdot s; \quad G_2(s)^{-1} = 1 + 2 \frac{D}{\omega_0} \cdot s + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot s^2$$

enthalten ein- oder mehrfache D-Glieder (Differenzierglieder), die nicht realisierbar sind.
(daher die Namensgebung)

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

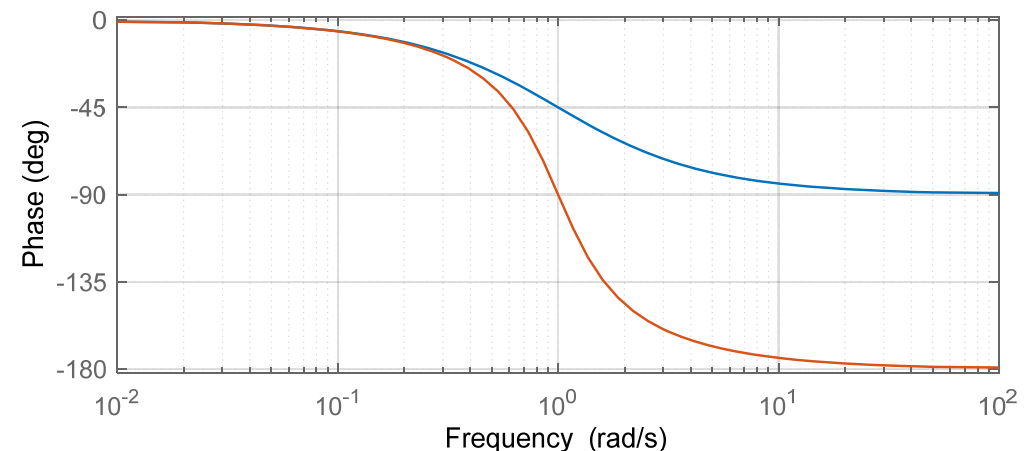
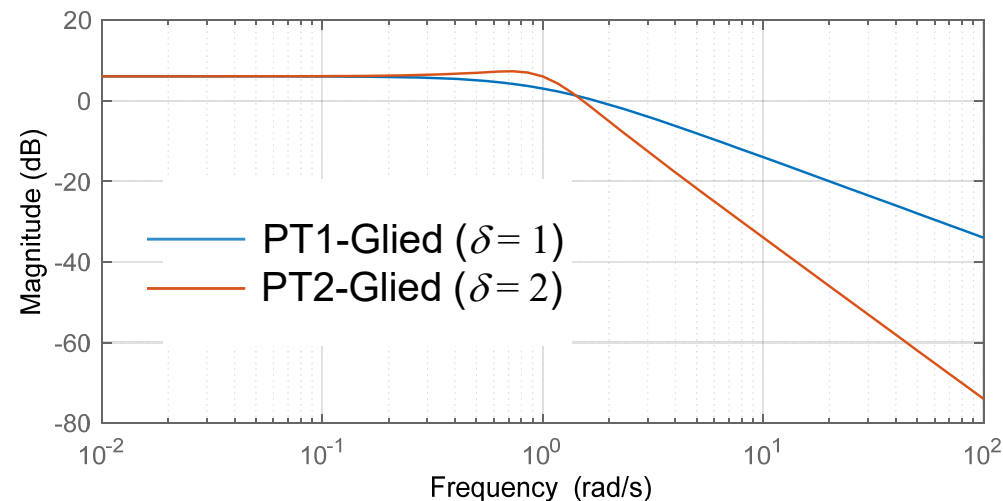
Frequenzbereichs-Eigenschaften eines Systems mit der Differenzordnung δ

■ Frequenzgang im Bode-Diagramm (Betrags- und Phasendiagramm)

Asymptotisches Verhalten für hohe Frequenzen: $\omega \rightarrow \infty: G(j\omega) \approx \frac{b_m(j\omega)^m}{a_n(j\omega)^n}$

bzw. $|G(j\omega)|_{dB} \approx 20 \log \left| \frac{b_m}{a_n} \right| - \underbrace{(n-m)}_{\delta} \cdot 20 \log \omega$ $\angle G(j\omega) \approx \angle(b_m/a_n) - \underbrace{(n-m)}_{\delta} \cdot 90^\circ$

Der Betragsverlauf hat also für hohe Frequenzen eine Steigung von $-\delta \cdot 20$ dB/Dekade, und der Phasenverlauf strebt gegen den Wert $-\delta \cdot 90^\circ$ (sofern $b_m/a_n > 0$).



2. Regelung und Steuerung

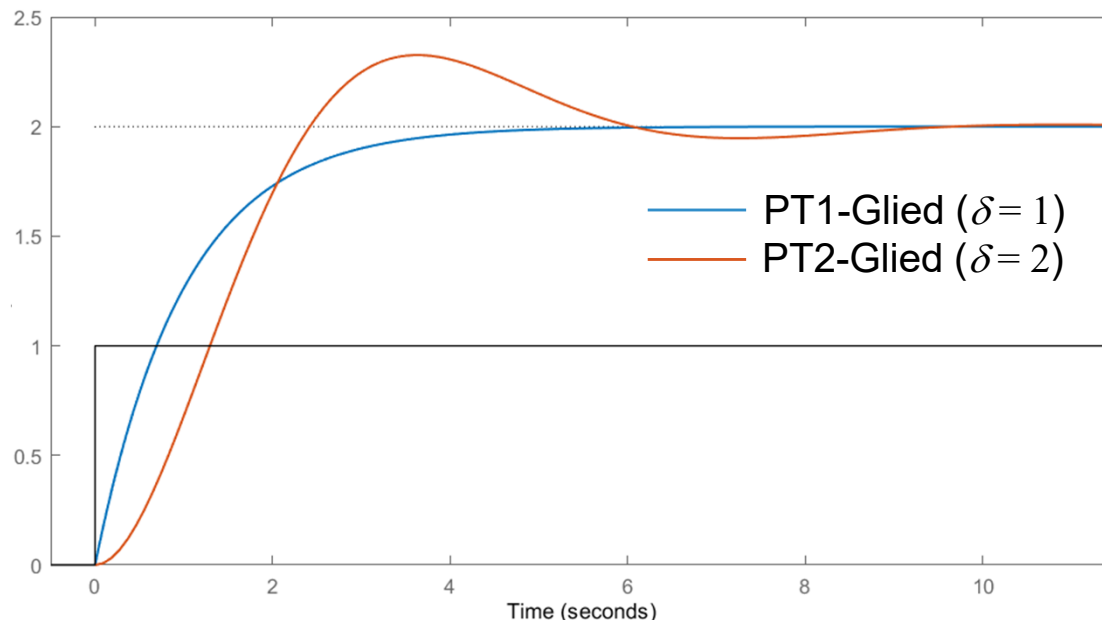
2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

Zeitbereichs-Eigenschaften eines Systems mit der Differenzordnung δ

■ Glattheit des Übertragungsverhaltens

Ist die Eingangsgröße $u(t)$ eines Übertragungsgliedes mit der Differenzordnung δ k -mal stetig differenzierbar, so ist die Ausgangsgröße $y(t)$ $(k + \delta)$ -mal stetig differenzierbar.

(Ein Signal wird beim Durchgang durch das System gewissermaßen „ δ -mal glatter“.)



Beispiel:

Sprungantworten von PT1- und PT2-Glied

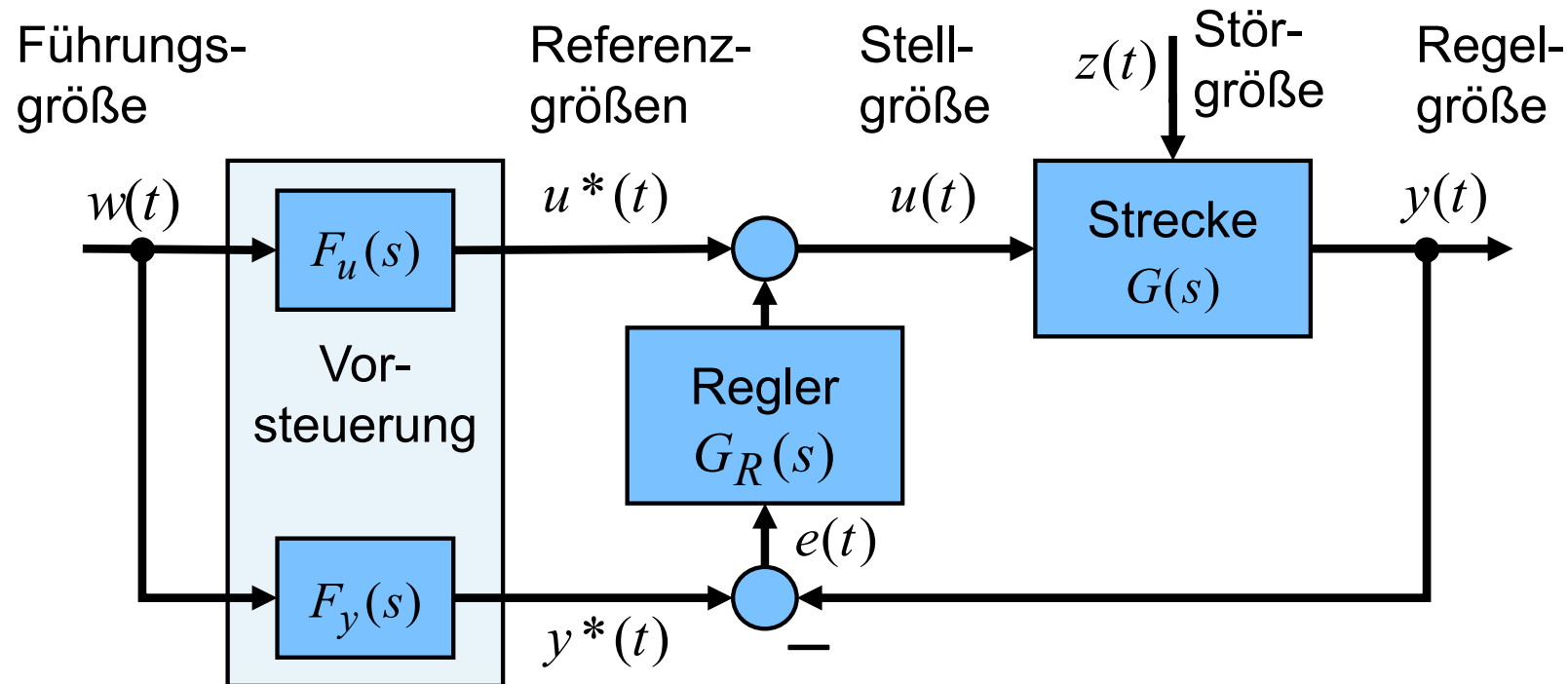
Eingangsgröße $u(t) = \sigma(t)$: unstetig
(„-1 mal stetig differenzierbar“)

Sprungantwort PT1-Glied:
stetig, aber nicht stetig differenzierbar
(„0 mal stetig differenzierbar“)

Sprungantwort PT2-Glied:
einmal stetig differenzierbar
(waagrechte Tangente bei $t = 0$)

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen



Übergeordnetes Ziel beim Regelungs- und Steuerungsentwurf:

Die Stellgröße $u(t)$ muss realisiert werden können!

D.h. der in der Vorsteuerung bzw. im Regler *berechnete* Zeitverlauf des Stellgrößensignals muss *technisch erzeugt* werden können.

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

Regel 1: Realisierbarkeit

Die Übertragungsfunktionen $G_R(s)$, $F_u(s)$ und $F_y(s)$ von Regler und Vorsteuerung müssen *realisierbare Übertragungsglieder* sein, d.h. Differenzordnungen $\delta > 0$ besitzen.

Regel 2: Bedingung für die Referenzverläufe

Damit $u^*(t)$ und $y^*(t)$ ein Paar *dynamisch* korrespondierender Referenzverläufe sind, muss $F_y(s) = G(s) \cdot F_u(s)$ gelten ($F_u(s)$, $F_y(s)$: dynamische Vorsteuerungen).

Sollen die Referenzverläufe nur *stationär* korrespondieren, muss $F_y = G(0) \cdot F_u$ gelten. Letzteres lässt sich mit konstanten Vorsteuerungen erreichen ($F_u = F_y = \text{const}$).

2. Regelung und Steuerung

2.3 Entwurf von Vorsteuerungen

Regel 3: Stellgrößenbegrenzung

Die Stellgröße $u(t)$ muss begrenzt sein: $u_{\min} \leq u(t) \leq u_{\max}$

Häufig ist auch die Stellgeschwindigkeit begrenzt: $\dot{u}_{\min} \leq \dot{u}(t) \leq \dot{u}_{\max}$

Regel 4: Stabilität der Vorsteuerung

Die Vorsteuerblöcke $F_u(s)$ und $F_y(s)$ müssen stabile Übertragungsglieder sein, d.h. sie dürfen keine Pole auf oder rechts der j-Achse ausweisen.